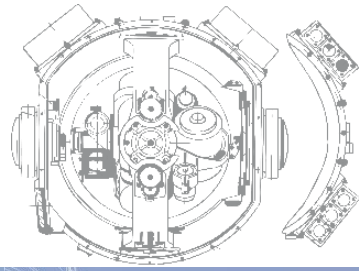
АО НПЦАП
им.Н.А.Пилюгина

РОСКОСМОС

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМ. Н.А. ПИЛЮГИНА

МЕЧТАЙ, ВОПЛОЩАЙ, ПОБЕЖДАЙ!



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. ПИЛЮГИНА

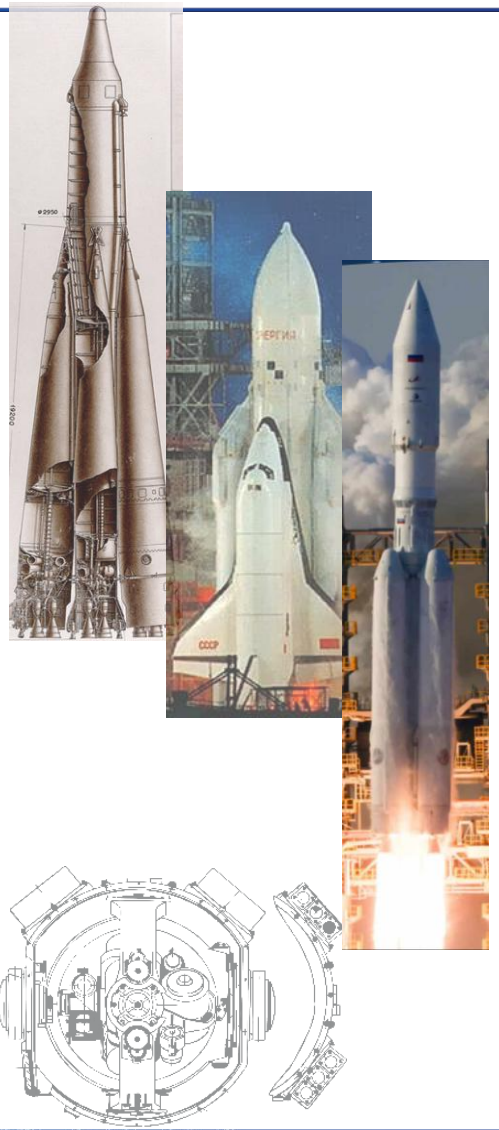
один из лидеров ракетно-космической отрасли России и единственное в нашей стране предприятие, осуществляющее комплексную разработку систем управления для ракетно-космической техники:

- создания теории управления полетом;
- проектирование и изготовление всех необходимых компонентов;
- испытания и эксплуатационное обслуживание.

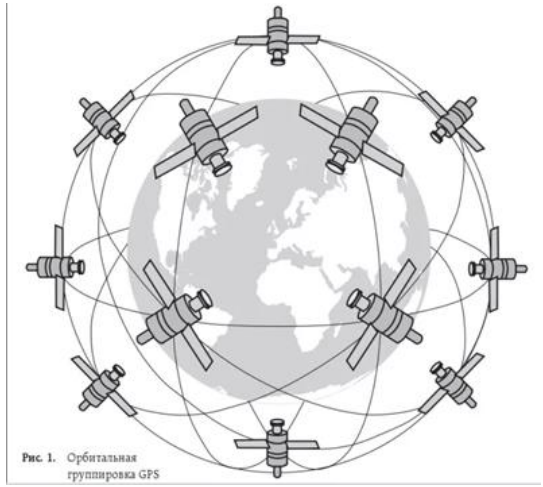
Более чем полувековая история предприятия – значительный путь от создания систем управления для первых отечественных баллистических ракет до разработки современных автоматизированных систем управления космических и ракетных комплексов.

Становление и развитие АО «НПЦАП» тесно связаны с именем **Николая Алексеевича Пилюгина** - Академика АН СССР, члена Совета главных конструкторов ракетной и ракетно-космической техники, возглавляемого С. П. Королёвым, дважды Героя Социалистического Труда и первого руководителя Центра.

Совет главных конструкторов. Слева направо: В.И. Кузнецов, М.С. Рязанский, Н.А. Пилюгин, С.П. Королёв, В.П. Глушко, В.П. Бармин.



О ПРЕДПРИЯТИИ



Уникальные разработки в области гироскопических приборов, введение цифровой техники в системы управления, смелое использование новых материалов и технологий, контроль качества на всех этапах производства стали деловым почерком сотрудников Центра. Качество и надежность выпускаемой продукции были и остаются визитной карточкой НПЦАП.

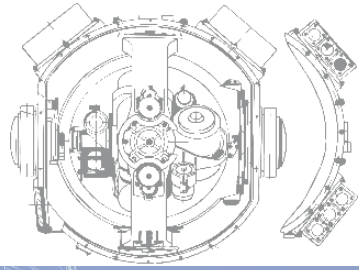
Головное предприятие находится в Москве, в состав входят три филиала – ПО «Корпус» (г. Саратов), завод «Звезда» (г. Осташков) и Сосенский приборостроительный завод (Калужская обл.).

Предприятия структуры располагают современным высокотехнологичным оборудованием, станками с числовым программным управлением и автоматическими многофункциональными обрабатывающими центрами.

Благодаря научно-техническим решениям коллектива разработчиков под руководством академика Н.А. Пилюгина наша космонавтика получила высоконадежные конкурентоспособные средства для выполнения крупных национальных и международных проектов по исследованию космического пространства, Луны, планет Солнечной системы.

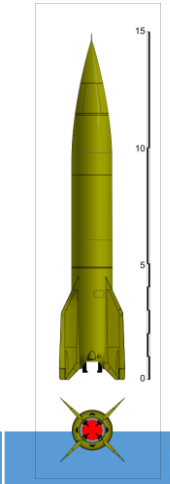
На этой базе были созданы орбитальные группировки космических аппаратов социально-экономического и научного назначения, решены задачи расширения познаний человечества о Земле и Вселенной.

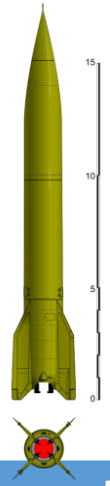
Мы чтим наследие академика Н.А. Пилюгина и продолжаем воплощать его идеи в новых проектах. Круг производственных интересов АО «НПЦАП» постоянно расширяется. Наряду с работами в ракетно-космической отрасли осуществляются проекты по созданию народно-хозяйственной продукции для нефтегазовой отрасти, медицины, мониторинга строительных сооружений и конструкций и другие.

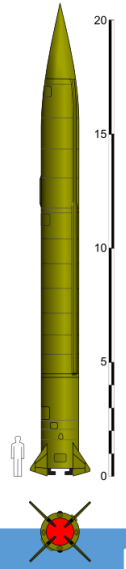


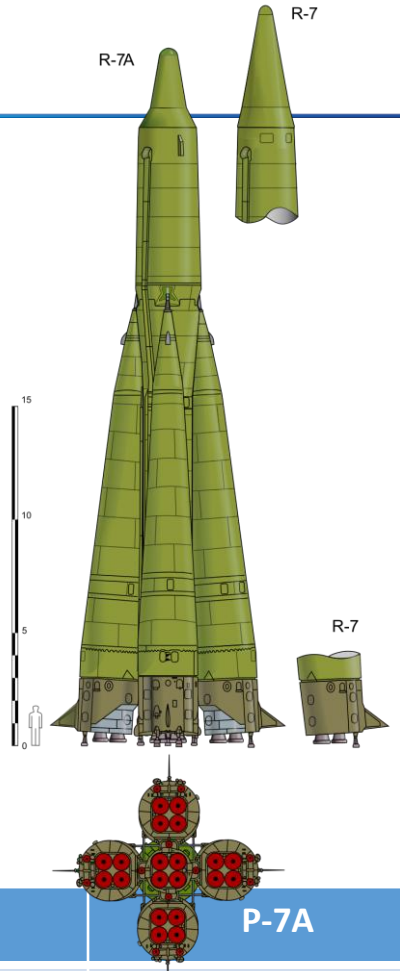
О ПРЕДПРИЯТИИ

Эволюция систем управления первыми баллистическими ракетами 1948 – 1960 г.г. (разработка АО «НПЦАП»)

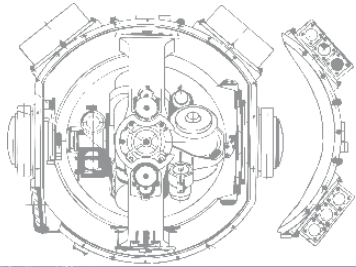




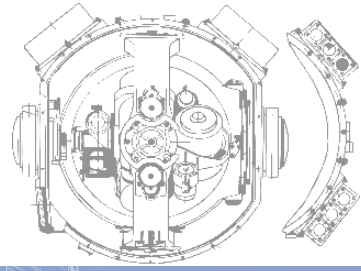




	Р-1	Р-2	Р-5	Р-7А
	270 км	550 км	1 200 км	8000—9500 км
Точность, КВО	1,5 км	1,25 км	3,5 км	10 км.
Стартовая масса	13,4 т.	20,4 т.	29,4 т.	276 т.
Год разработки	1948	1951	1958	1960



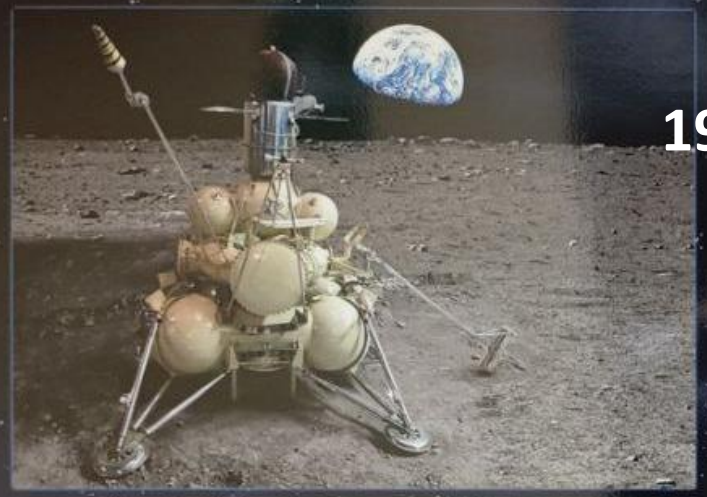
О ПРЕДПРИЯТИИ



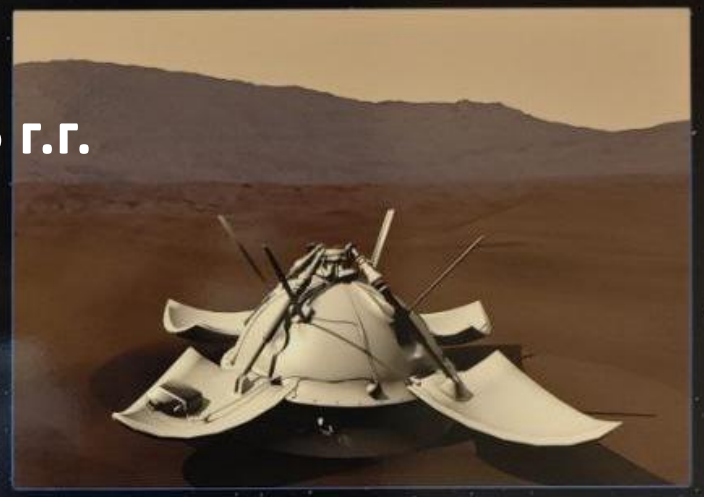
О ПРЕДПРИЯТИИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ ПУСКИ

1965-1975 г.г.



С 1965 года начинается создание систем управления (СУ) автоматических межпланетных станций (АМС) для полетов к Луне, Венере и Марсу. . СУ при минимальном весе и габаритах должна была обеспечить высокую надежность выведения космического аппарата, учитывать нештатные ситуации, взаимодействовать с наземными системами и учитывать энергетические возможности ракетно-космической системы в целом. Надежная работа аппаратуры была достигнута за счет широкого использования принципов резервирования и благодаря тщательной отработке технических решений в наземных условиях при невозможности предварительных летно-конструкторских испытаний.



Точность полета обеспечивалась прецизионными приборами и реализацией сложных алгоритмов управления в бортовом вычислительном комплексе. Центральным звеном инерциальной СУ была трехосная ГСП, впервые обеспечившая при многократном включении и выключении требуемую точность и надежность управления станцией в условиях длительного полета. В итоге СУ обеспечила полет станций по траекториям, близким к расчетным. Выведение автоматических межпланетных станций и легендарного «Лунохода» осуществлялось ракето-носителями и разгонными блоками с системами управления, также созданными в НИИАП.

О ПРЕДПРИЯТИИ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫВЕДЕНИЯ

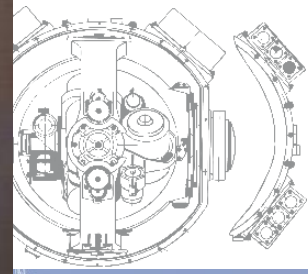
В середине 1990-х годов появился совместный международный проект «Sea Launch» морского базирования, в котором участвовали Россия, Украина, США и Норвегия. За основу ракетно-космического комплекса (РКК) «Морской старт» были взяты модернизированный вариант РН «Зенит» и новый разгонный блок «ДМ-SL». Была разработана единая структура, объединившая СУ РН и СУ РБ, а также наземный проверочно-пусковой комплекс. В процессе реализации проекта впервые в мире решена задача прецизионной азимутальной выставки инерциальной системы управления в условиях подвижной стартовой площадки. Основу разработанных СУ РН «Зенит-2SL» и РБ «ДМ-SL», обеспечивших оптимальные энергетические затраты при выводе космических аппаратов на орбиты, составили терминальные системы наведения, построенные на базе комплекса командных приборов ПВ300 и глубоко мажоритированного БЦВК «Бисер-3». Первый пуск состоялся 28 марта 1999г.

Позднее на базе РКК «Морской старт» был создан РКК «Наземный старт».

РКК «Морской старт»

В приборах модернизированной СУ РН «Протон-М» удалось реализовать лучшие технические достижения ученых и инженеров. Максимальное использование преимуществ построения СУ на базе БЦВК, организация обмена информационных потоков между ступенями РН по цифровым каналам связи, реализация всех логических и управляющих операций при помощи БЦВМ позволили создать гибкую надежную структуру, способную легко адаптироваться к новым задачам. СУ РН «Протон-М» представляет собой единый аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий контроль предстартовой подготовки и полетный режим. Трехканальное исполнение аппаратуры позволяет надежно функционировать при полном повреждении элементов в особом отдельном функциональном тракте. СУ РН «Протон-М» позволила повысить как его энергетические и эксплуатационные характеристики, так и экологическую безопасность. 7 апреля 2001г. состоялся первый пуск РН «Протон-М». Модернизированная ракета за годы эксплуатации подтвердила свою высокую надежность и стала основным средством выведения космических аппаратов в рамках международных космических программ.

РН «Протон-М»



О ПРЕДПРИЯТИИ

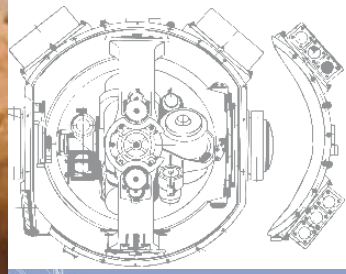
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫВЕДЕНИЯ

РН «Ангара 1.2ПП»

РН «Ангара-А5»

Главным достижением ФГУП «НПЦАП» последних лет в космической сфере стало создание систем управления для ракет-носителей семейства «Ангара», обеспечивших в 2014г. успешные испытательные пуски РН легкого класса «Ангара 1.2ПП» и РН тяжелого класса «Ангара-А5». В основу разработки структурной схемы и приборного состава СУ «Ангара» были заложены аппаратные и программные решения, хорошо зарекомендовавшие себя при эксплуатации РКК «Морской старт», РБ «Фрегат», РН «Протон-М». Была реализована задача по созданию универсальных приборов и контейнеров, позволяющих, не изменяя приборный состав отдельных ступеней, создавать различные конфигурации РН семейства «Ангара».

«Ангара» - новое поколение российских ракет-носителей на основе универсального ракетного модуля с экологически безопасными кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя носители легкого, среднего и тяжелого классов и способно выводить практически весь спектр полезных нагрузок в диапазоне от 3,5 до 37,5 тонн во всем требуемом диапазоне высот и наклонений орбит, в том числе и на геостационарную. Запуски всех вариантов РН семейства «Ангара» осуществляются с универсального стартового комплекса.



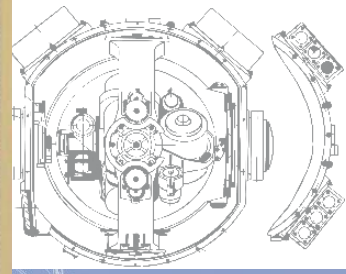
О ПРЕДПРИЯТИИ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫВЕДЕНИЯ

Система управления для РБ «Фрегат» должна была обеспечить увеличение массы полезных нагрузок, повысить точность выведения, расширить перечень орбит, доступных для нового средства выведения, показать высокую надежность РБ с самого начала эксплуатации.
В сжатые сроки были разработаны бортовая и проверочно-пусковая аппаратура СУ РБ, создано полетное математическое обеспечение, проведена полная отработка СУ на комплексном и моделирующих стендах. Технические решения позволили сократить количество аппаратуры и ее массу, увеличив при этом надежность.
Первый запуск РБ «Фрегат» состоялся 9 февраля 2000г.

Впоследствии для обеспечения требуемой точности выведения полезных нагрузок при длительных орбитальных полетах в состав СУ ввели аппаратуру спутниковой навигации, которая связала командный комплекс РБ «Фрегат» с глобальной спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС+GPS. Это позволило уменьшить погрешности параметров выведения полезной нагрузки в 5–7 раз.

В рамках международного проекта по обеспечению коммерческих запусков КА с космодрома Куру во Французской Гвиане в качестве средства выведения используется РН «Союз-СТ» с РБ «Фрегат-МТ». При создании СУ РБ учитывались особенности эксплуатации нового РКК: европейская структура кадра телеметрии, а также морская транспортировка, повышенная влажность местности и т.д.

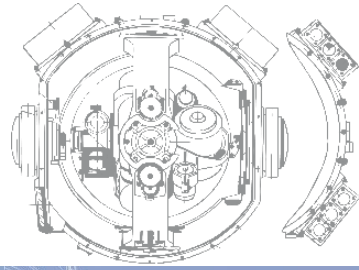


АО НПЦАП им.Н.А.Пилюгина

ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

РОСКОСМОС

- комплексная разработка систем управления летательных аппаратов;
- проектирование цифровых и вычислительных систем для бортовой и испытательно-пусковой аппаратуры ракетных комплексов;
- разработка специального программного обеспечения;
- разработка электронных, оптико-электронных, электромеханических и командно-коммутационных приборов и оборудования;
- телеметрия;
- технологические направления:
  - механическая обработка деталей;
  - изготовление электронных и оптико-электронных приборов;
  - производство приборов точной механики;
  - производство печатных плат;
  - материаловедение;
  - химическая технология (лакокрасочные покрытия)



АО НПЦАП им.Н.А.Пилюгина

ОБЪЯВЛЯЕМ О НАБОРЕ СТАЖЕРОВ НА ЛЕТНЮЮ СТАЖИРОВКУ С ОПЛАТОЙ

РОСКОСМОС

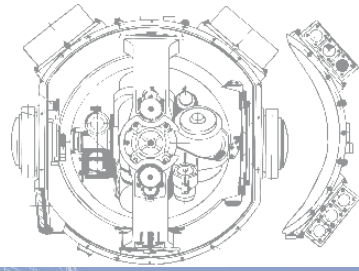
ПОДХОДИТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

- *3-го и выше курса;*
- *готовых попробовать себя в настоящей работе;*
- *которые могут работать в летний период:*
  - *на срок от одного до трех месяцев;*
  - *от 20 до 40 часов в неделю.*

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

- *реальные задачи и опытного наставника;*
- *официальное трудоустройство;*
- *заработную плату:*
  - от **60 000 руб.** при приеме на должности техников;
  - от **80 000 руб.** при приеме на должности инженеров/специалистов;
    подходит для студентов:
    - магистратуры;
    - выпускных курсов бакалавриата и специалитета при высокой успеваемости*;
    - для имевших опыт работы по специальности не менее года.
- *возможность участия в жилищной программе* — частичной компенсации аренды жилья для студентов иногородних вузов (при заключении трудового договора с занятостью 40 часов в неделю).

Примечание: * — оценки по зачётной книжке за последние две сессии не ниже 4.

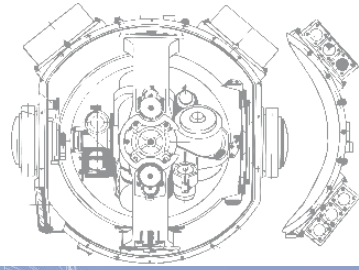


АО НПЦАП им.Н.А.Пилюгина

НЕ ПРОСТО РАБОТА,
А УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

РОСКОСМОС

- Официальное трудоустройство
- Стабильная белая заработная плата
- Профессиональный и карьерный рост
- Добровольное медицинское страхование
- Санаторно-курортное лечение
- Жилищная программа
- Активная корпоративная жизнь
- Спортивные секции



АО НПЦАП им.Н.А.Пилюгина

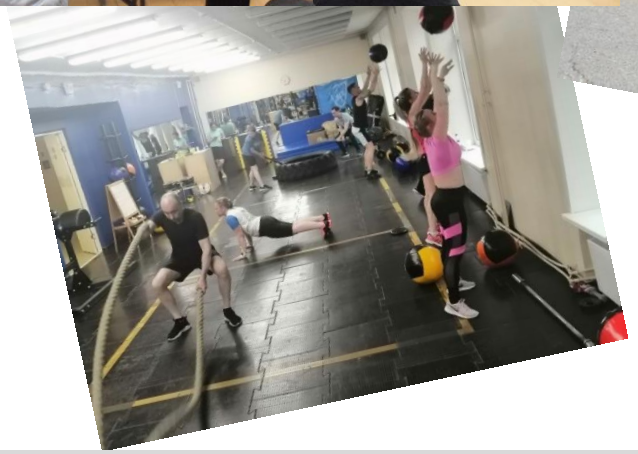
СПОРТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

РОСКОСМОС

На спортсооружениях Центра бесплатно работают спортивно-оздоровительные секции.

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ:

- бадминтон;
- дартс;
- бочче;
- йога;
- функциональное многоборье;
- теннис;
- настольный теннис;
- шахматы;
- волейбол;
- футбол;
- легкая атлетика;
- тренажерный зал;
- тир;
- армреслинг….



Для работников предприятия в крупных сетевых фитнес-центрах действует корпоративная система скидок.

АО НПЦАП им.Н.А.Пилюгина

СПОРТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

РОСКОСМОС

Ежегодно проводятся внутренние спортивные соревнования и организуется участие работников во внешних соревнованиях – отраслевых, региональных, федеральных.

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

- спартакиада среди команд работников заместителей генерального директора;
- более 50 соревнований в личном и командном зачетах для работников и членов их семей;
- корпоративные соревнования по видам спорта;
- конкурс на звание «Лучший спортсмен/ спортсменка Центра»;
- участие во внешних соревнованиях
- ….

Информирование – телеграм-канал

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- поездки в музеи Москвы и Подмосковья;
- встречи с интересными людьми;
- командообразующие мероприятия;
- квизы;
- научно-практические конференции
- и другие активности.

АО НПЦАП им.Н.А.Пилюгина

ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

РОСКОСМОС

> **800** человек ежегодно

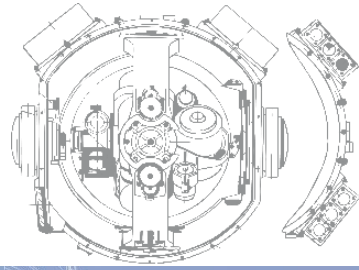
> **60** встреч ежегодно

ПРИХОДИТЕ НА

- **экскурсии в музей предприятия и на производство**
- **практику и стажировку на предприятии**
- **встречи (дни открытых дверей, ярмарки вакансий, лекции, информирование и т.д.)**
- **профессиональное обучение с заключением ученического договора**

> **200** студентов ежегодно

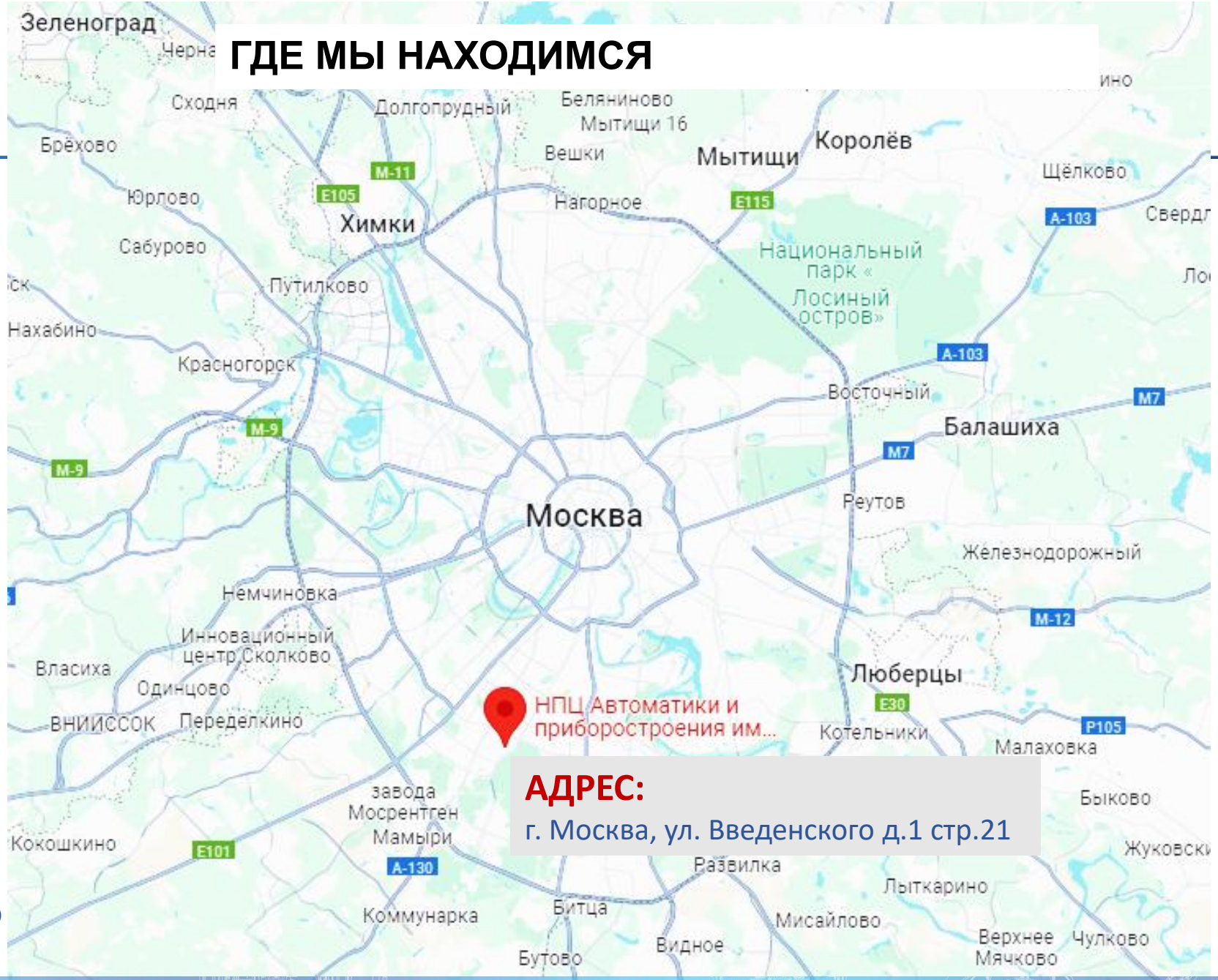
> **200** человек, в т.ч. >**100** студентов колледжей



АО НПЦАП им.Н.А.Пилюгина

РОСКОСМОС

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ



АДРЕС:

г. Москва, ул. Введенского д.1 стр.21

КАК ДО НАС ДОБРАТЬСЯ:

От метро Калужская:

автобусы 938, 224, 163, м84, 246, остановка «ул. Введенского-Центр Пилюгина»

КОНТАКТЫ

НАШ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ

@CENTR_PILUGINA

КАК СТАТЬ СТАЖЕРОМ:

Вариант 1

Прислать короткое резюме на почту **ok@npcap.ru**

(обязательно укажите: ФИО, вуз, кафедра, специальность, успеваемость за последние 2 семестра, даты, в которые хотели бы пройти стажировку, телефон, email. Если уже выбрали направление работ или подразделение — укажите).

Вариант 2

Откликнуться на вакансию СТАЖЕР в АО «НПЦАП» на сайте ***HH.ru.***

НАШИ ВАКАНСИИ

+7 (916) 585-59-61 | +7 (495) 535-39-72

Адрес:

г. Москва, ул. Введенского, д. 1 (метро Калужская)

АО НПЦАП им.Н.А.Пилюгина

ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

РОСКОСМОС

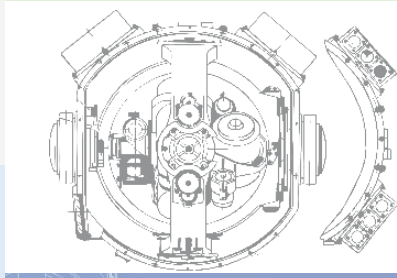
- работу в стабильной компании;
- возможности для профессионального и карьерного роста;
- конкурентную официальную заработную плату, для выпускников вузов:
  - ✓ без опыта работы – от **90 000** руб. до вычета налогов;
  - ✓ с опытом работы по специальности (2 категория и выше) – от **100 000** руб. до вычета налогов;
- возможность совмещать работу с учебой (не менее 2-х дней в неделю), заработная плата для техников – для студентов 3 курсов и выше курсов вуза – от **67** тыс. руб.; руб. до вычета налогов за полный рабочий месяц;
- социальную поддержку и помощь:
  - ✓ помощь в решении жилищных вопросов (компенсация найма жилья или процентов по ипотеке на условиях жилищной программы);
  - ✓ добровольное медицинское страхование;
  - ✓ санаторно-курортное лечение и отдых работников и членов их семей;
  - ✓ дополнительные оплачиваемые выходные дни и материальную помощь при некоторых жизненных ситуациях (вступление в брак, рождение ребенка и т.д.);
  - ✓ питание и медицинские услуги на территории предприятия.
- спортивные секции для работников и их семей – большая спортивная база с тренерами;
- активная корпоративная жизнь;
- конкурсы профмастерства.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ:

- освоение специальности под руководством опытных наставников;
- обучение в аспирантуре предприятия.

ОСОБЕННОСТИ:

- бронирование военнообязанных (для трудоустроенных);
- **отсрочка** от призыва на военную службу по призыву (для трудоустроенных).



ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ В АО «НПЦАП»

Практика студентов в АО «НПЦАП» осуществляется по всем специальностям/профессиям, указанным выше. Возможность приема для прохождения практики по конкретной специальности/профессии можно уточнить по телефону: **8(495) 535-38-77**.

После получения подтверждения:

1. Образовательная организация готовит письмо-направление на прохождение практики.
2. Студент заполняет анкету для проверки возможности приема на практику.
3. АО «НПЦАП» подтверждает прием студентов на практику по полученному письму и оформляет приказ о приеме студентов на практику.
4. В день выхода на практику студент проходит вводный инструктаж по охране труда, получает пропуск на предприятие.
5. За каждым студентом закрепляется руководитель практики от предприятия.
6. По результатам практики студенту выдается отзыв-характеристика.

Ограничения для кандидатов:

- гражданство только РФ;
- ближайшие родственники - граждане РФ, не проживающие за границей;
- отсутствие судимости.